

鸟图智慧仓储（Birdy）

一页上手 · 拍鸟照片自动筛图、认种、归档、加水印、出行迹图 · 版本 2.0.8（2026-06-03）

① 第一次打开（只需做一次）

- 1. 安装 **Python 3.8+**，在项目根目录（含 src 文件夹）打开终端，执行：
`pip install -r requirements.txt`
- 2. 若从 GitHub 下载源码，再执行：`git lfs pull`（拉取鸟体检测与识种模型，约 200 MB）
- 3. 双击 `start_gui.bat`（Windows），或运行：`python src\birdy_gui.py`

不用申请任何账号也能完成：连拍筛选 → 鸟体检测 → 本地识种 → 按物种分文件夹。只有需要「地名写进照片 / 轨迹图高德底图 / 云端识种」时才填 API Key（见下表）。

② 每次处理（三步）

- 1. **图片文件夹**：选本次要处理的鸟照所在目录。
- 2. **输出根目录**（建议填写）：例如 `D:\birdy\output`。程序会自动在下面生成以本次文件夹命名的子目录。
- 3. 在左侧卡片勾选需要的功能，点「**开始处理**」。右侧可看进度与日志。

③ 处理完会得到什么

输出位置（在输出根目录下）	内容
screened_文件夹名/	连拍筛选后保留的照片（Screened_images）
classification_文件夹名/	按物种分好的归档目录
reports/	轨迹图 PNG、观鸟记录导出文件等

④ 常用功能怎么开

想做什么	在界面里
连拍里只留最清晰几张	「连拍筛选」→ 勾选「加入主流程」
自动认种并分文件夹	「物种识别」→ 勾选「加入主流程」
照片上加时间/地点/物种水印	「水印生成」→ 勾选「加入主流程」或单独点生成
生成观鸟行迹地图	「轨迹图生成」→ 准备 GPX + 鸟图目录 → 「预览」或「单独生成并保存 PNG」
导出 eBird / 观鸟记录中心表格	「观鸟记录导出」→ 需先有分类归档目录
连拍做成动图或 MP4	「动图生成」→ 选 WebP 或 MP4

⑤ API Key（按需，可后填）

功能	要不要 Key	配置文件（GUI 里可打开）
连拍 + 本地识种	不需要	—
地名 → GPS、水印地点	高德 Key	src/amap_api_config.json
轨迹图高德底图	高德 Key	同上
云端识种（豆包）	火山方舟 Key	src/doubao_api_config.json

⑥ 遇到问题

- 模型报错 / 文件很小：在项目根目录再执行 `git lfs pull`。
- RAW 照片：尽量先转成 JPG，或确认已安装 `rawpy`（见 `requirements.txt`）。
- 详细安装与许可：见同目录上级 `安装说明.md`、`README.md`。

- 仅做轨迹图、不要主程序：可用 `tools/BIRDY`-观鸟地图/ 独立工具（无需高德 Key）。

鸟图智慧仓储 Birdy · 仅限爱好者 / 公益 / 科研等非商业用途 · brigchen@gmail.com